Travaux Pratiques de Chimie Organique

Synthèse du benzoate de méthyle

Problématique

Une parfumeur reçoit une commande urgente de benzoate de méthyle, l'arôme caractéristique de la goyave indispensable à la fabrication de son nouveau parfum. Ses stocks sont épuisés et son fournisseur ne peut pas livrer avant plusieurs semaines. Peut-elle synthétiser elle-même cet ester en laboratoire à partir de réactifs disponibles, et comment s'assurer de sa pureté ?

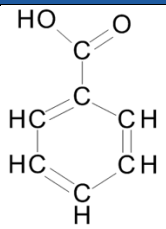
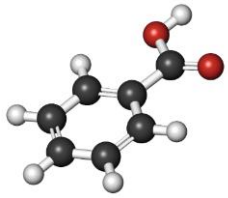
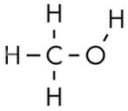
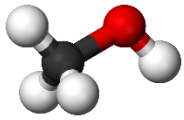
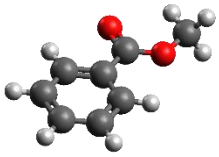
Réaliser des synthèses en chimie organique	
Capacités	**Connaissances**
Identifier les groupes caractéristiques de composés organiques sur des modèles moléculaires ou à l'aide d'un logiciel de représentations moléculaires. Pour une entité chimique donnée, distinguer et reconnaître sa formule brute, sa formule semi-développée ou sa formule développée. Obtenir la formule brute d'une entité à partir de sa formule développée ou de sa formule semi- développée. Reconnaître, dans la formule d'une espèce chimique organique, les groupes caractéristiques : -OH, -COR, -COOH, -COOR.	Savoir que : - les alcools possèdent un groupe caractéristique -OH ; - les cétones un groupe -COR ; - les aldéhydes un groupe -COH ; - les esters un groupe -COOR ; - les acides carboxyliques un groupe -COOH.
Réaliser expérimentalement une estérification. Écrire l'équation d'une réaction d'estérification. Retrouver, à partir de la formule semi-développée d'un ester, les formules semi-développées de l'acide carboxylique et de l'alcool mis en jeu pour sa synthèse.	Savoir que les réactifs d'une réaction d'estérification sont un acide carboxylique et un alcool et que les produits de la réaction sont un ester et de l'eau.

Le benzoate de méthyle de formule $C_6H_5COOCH_3$ est utilisé en parfumerie, il possède en effet une odeur agréable de goyave.
C'est un liquide qui bout à 199°C. On peut l'obtenir par réaction, en présence d'ions H^+, de l'acide benzoïque avec le méthanol.

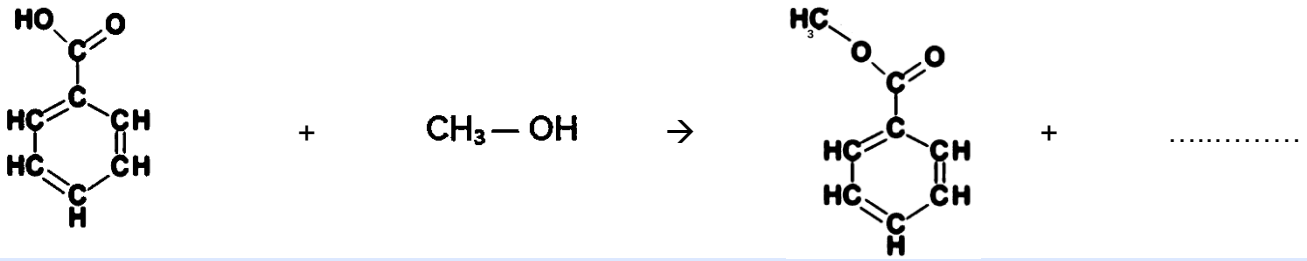
L'objectif de ce TP est de réaliser la synthèse en laboratoire du benzoate de méthyle.

1. Étude de la réaction de synthèse du benzoate de méthyle.

1.1. A l'aide du tableau en annexe, compléter le tableau suivant :

Nom	Famille	Groupe caractéristique	Formule développée	Formule semi-développée	Formule brute	Modèle moléculaire
Acide benzoïque						
Méthanol						
Benzoate de méthyle					$C_8H_8O_2$	

L'ester est synthétisé à partir d'acide benzoïque et de méthanol.
L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est donnée ci-dessous :



Acide benzoïque	Méthanol	Benzoate de méthyle	……

1.2. Compléter sur les pointillés la formule du dernier produit ainsi que son nom.

1.3. Quel nom porte cette réaction ?

……

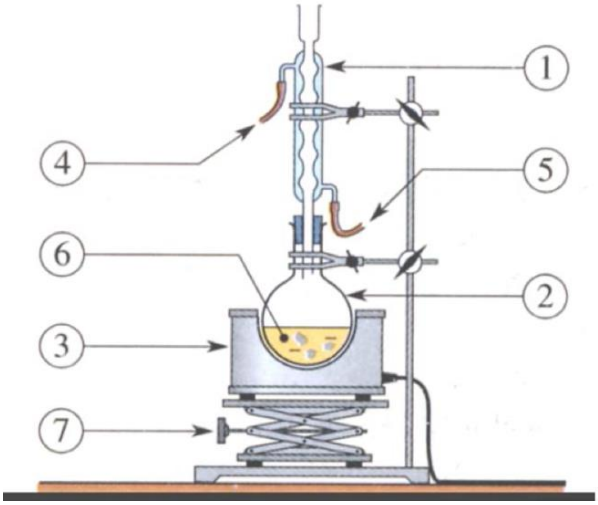
2. Étude du mode opératoire.

Les étapes du protocole de synthèse de l'ester sont listées dans le tableau suivant.

2.1. Retrouver l'ordre chronologique en reliant chaque étape à l'expérience correspondante.

Etape 1	•	•	Chauffer à reflux sous la hotte pendant 1 heure sous ébullition douce.
Etape 2	•	•	Dans un ballon, introduire 30 mL d'acide benzoïque, 10 mL de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.
Etape 3	•	•	Agiter en dégazant régulièrement et séparer les deux phases en éliminant la phase aqueuse. Garder la phase organique dans l'ampoule.
Etape 4	•	•	Après refroidissement, verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium (eau salée saturée).
Etape 5	•	•	Sécher la phase organique avec du sulfate de cuivre anhydre puis filtrer en recueillant le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec.
Etape 6	•	•	Ajouter alors à la phase organique 50 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Dégazer puis séparer les deux phases après décantation.

2.2. Le montage représenté ci-dessous correspond au protocole de synthèse.
Relier les mots suivants aux numéros correspondants :



Désignation			Numéro
Mélange réactionnel	•	•	1
Réfrigérant à boules	•	•	2
Entrée eau froide	•	•	3
Sortie	•	•	4
Ballon	•	•	5
Chauffe ballon	•	•	6
Support élévateur	•	•	7

2.3. Dans l'annexe sont données les caractéristiques des différents réactifs.
On a relevé les 4 pictogrammes de sécurité des réactifs, donner les noms et les précautions opératoires à prendre.

Pictogramme	Nom	Précautions à prendre

3. Synthèse du benzoate de méthyle

ATTENTION la manipulation des acides concentrés (acide sulfurique concentré) nécessite l'utilisation des lunettes et des gants de protection.

- Dans un ballon de 250 mL, introduire :

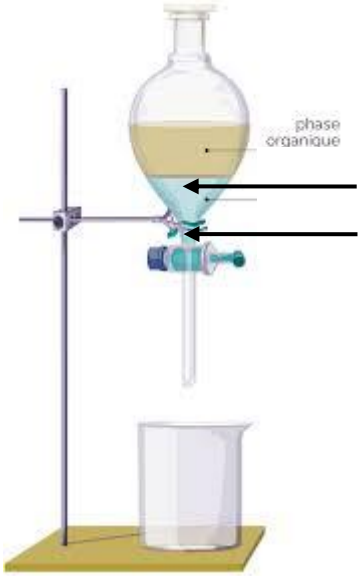
  - de manière précise 12,2 g d'acide benzoïque en poudre.
  - à l'aide d'une éprouvette graduée, 40 mL de méthanol.
    La dissolution n'est pas parfaite, mais le chauffage à reflux qui suit permettra de dissoudre complètement l'acide.
  - à l'aide d'une pipette munie d'une propipette, ajouter 3 gouttes d'acide sulfurique concentré.
  - quelques grains de pierre ponce.

- Alimenter le réfrigérant en eau (ATTENTION, ouvrir très progressivement le robinet) et porter le mélange à ébullition douce pendant 60 minutes.
  Au bout de 40 minutes on a déjà un ester formé mais la quantité est faible.

- Arrêter le chauffage et abaisser le chauffe ballon.

- Retirer le ballon du montage et laisser refroidir le mélange réactionnel à l'air ambiant puis dans un bain d'eau froide.

4. Extraction de l'ester



- Verser ensuite le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium. (ATTENTION : retenir les grains de pierre ponce).
  On obtient deux phases.

- Identifier les deux phases ci-contre obtenues à l'aide du tableau de données : - phase organique (ester)
  - phase aqueuse (eau)

- Agiter doucement quelques instants (en dégazant régulièrement).
  Le dégazage est très faible. Ne pas agiter beaucoup sinon le temps de décantation va être long…

- Attendre quelques minutes afin d'obtenir deux phases bien distinctes.

- Éliminer dans un bécher la phase inférieure.

- Ajouter dans l'ampoule 60 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%.

- Agiter prudemment quelques instants (en dégazant régulièrement).
  Le dégazage est violent. Faire attention quand on ouvre le robinet de l'ampoule.

- Éliminer dans un bécher la phase inférieure.

- Recueillir la dernière phase dans un bécher et ajouter du sulfate de cuivre anhydre.

- Filtrer la solution et récupérer le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec.

Annexe

TABLEAU 1

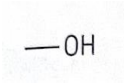
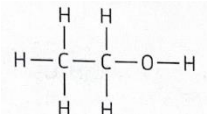
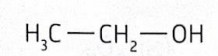
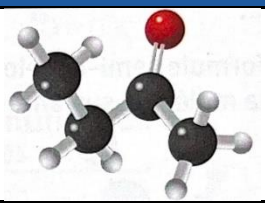
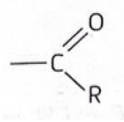
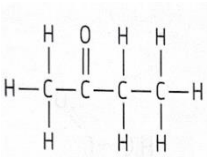
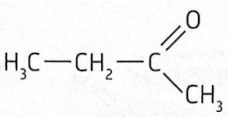
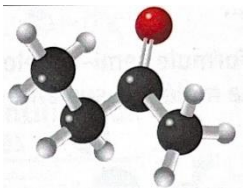
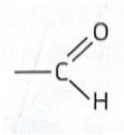
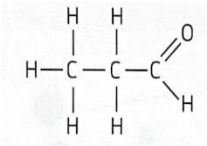
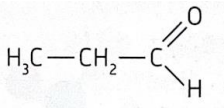
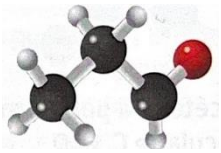
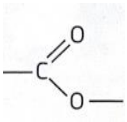
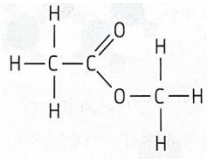
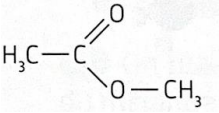
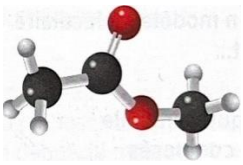
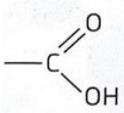
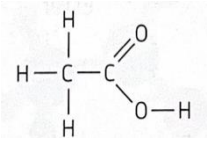
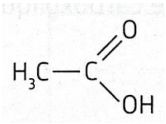
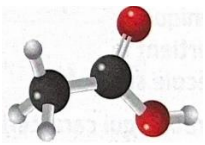
Famille	Groupe caractéristique	Exemples				
		Nom	Formule développée	Formule semi développée	Formule brute	Modèle moléculaire
Alcool		Ethanol			C_2H_6O	
Cétone		Butanol			C_4H_8O	
Aldéhyde		Propanal			C_3H_6O	
Ester		Ethanoate de méthyle			$C_3H_6O_2$	
Acide carboxylique		Acide éthanoïque			$C_2H_4O_2$	

TABLEAU 2

Espèces chimiques	Acide benzoïque	Méthanol	Benzoate de méthyle	Eau salée saturée
Formule brute	$C_7H_6O_2$	CH_4O	$C_8H_8O_2$	
Masse volumique ($g \cdot mL^{-1}$)		0,79	1,1	1,2
Solubilité dans l'eau	Très faible	Très grande	Très faible	
Solubilité dans l'eau salée	Très faible	Très grande	Insoluble	
Pictogrammes de sécurité				